Hydraulic Pressure Testing Machine

Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 4 labs

इन lab items पर लागू: Hydraulic Testing Machine; Hydraulic water pressure Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Hydraulic pressure testing machine pipes, fittings या अन्य approved components पर नियंत्रित water pressure लगाकर leakage और pressure integrity जाँचती है। सही setup, धीरे-धीरे pressurisation और नियंत्रित depressurisation से भरोसेमंद परिणाम मिलते हैं तथा अचानक failure का जोखिम कम होता है।

मुख्य भाग

- Water reservoir या supply connection test liquid उपलब्ध कराता है।
- Test pump water pressure बढ़ाता है।
- Pressure gauge या digital sensor applied pressure दिखाता है।
- Pressure regulator या control valve pressure adjust करता है।
- Test hoses और fittings pump को test item से जोड़ते हैं।
- Isolation valves test setup में water flow नियंत्रित करते हैं।
- जहाँ fitted हो, relief valve या protective device excessive pressure सीमित करता है।
- Frame और mounting fixtures test equipment तथा component को सहारा देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Approved procedure और rated equipment के अनुसार test केवल trained personnel करें।
2. Machine manual पढ़ें और test item का specified pressure तथा hold time जानें।
3. Hoses, couplings, gauges, valves, seals और test item में damage जाँचें।
4. पुष्टि करें कि machine, hoses, fittings और test item planned pressure के लिए rated हैं।
5. Test item को सुरक्षित करें और सभी connections सही तरह लगे होने की पुष्टि करें।
6. Specified compatible test liquid इस्तेमाल करें और procedure के अनुसार trapped air निकालें।

उपयोग कैसे करें

1. Test item जोड़ने से पहले pump बंद करें और residual pressure release करें।
2. सही fittings और approved test arrangement से test item मजबूती से जोड़ें।
3. Circuit को specified liquid से भरें और procedure के अनुसार trapped air निकालें।
4. Required valves बंद करें और सभी connections सुरक्षित होने की जाँच करें।
5. Pump चालू करें और pressure धीरे-धीरे specified test value तक बढ़ाएँ।
6. Safe position से gauge देखें और leakage या असामान्य movement जाँचें।
7. Approved hold time तक specified pressure बनाए रखें और readings दर्ज करें।
8. Pressure drop या leakage दिखे तो test रोकें और approved depressurisation procedure अपनाएँ।
9. Designated valve से pressure धीरे release करें और disconnect करने से पहले gauge zero होने की पुष्टि करें।
10. जरूरत के अनुसार test item drain करके जाँचें और result तथा faults दर्ज करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine, hoses, fittings या test item की rated pressure limit कभी पार न करें।
- System pressurised होने पर connection ढीला न करें।
- Hose ends, fittings और संभावित component failure की दिशा से लोगों को दूर रखें।
- Damaged hoses, gauges, valves या test fixtures इस्तेमाल न करें।
- Hydrostatic testing में water इस्तेमाल करें, जब तक approved procedure किसी अन्य compatible liquid को न बताए; विशेष engineered procedure के बिना compressed gas इस्तेमाल न करें।
- Leak, bulging hose, असामान्य आवाज या अचानक pressure change होने पर pump रोकें और सुरक्षित स्थान से depressurise करें।

देखभाल और रखरखाव

- Corrosion और contamination कम करने के लिए recommendations के अनुसार equipment drain और dry करें।
- हर test के बाद hoses, seals, couplings और valves जाँचें।
- Pressure gauges और sensors की calibration या verification schedule बनाए रखें।
- Machine और accessories को साफ, सूखी जगह पर रखें और maintenance दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Pressure बहुत तेजी से बढ़ाना या specified test limit पार करना।
- Procedure में जरूरी होने पर भी circuit की trapped air न निकालना।
- Pressure रहते fittings कसने या disconnect करने की कोशिश करना।
- Test pressure, hold time और observed result दर्ज न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।